



FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°7_ – RÉSEAUX 2

COURS: RÉSEAUX 2

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

NIVEAU: L3

DATE: 08/05/2026

L'objectif de ce TD est de:

1. Configurer un réseau avec 3 routeurs
2. Mettre en place un Cisco ASA Firewall
3. Configurer le routage inter-sites (OSPF)
4. Créer une DMZ sécurisée
5. Implémenter des ACL sur ASA
6. Tester la sécurité du réseau
7. Configurer un VPN IPsec site-to-site
8. Sécuriser les communications entre 3 réseaux
9. Utiliser des routeurs Cisco (ou ASA si extension)

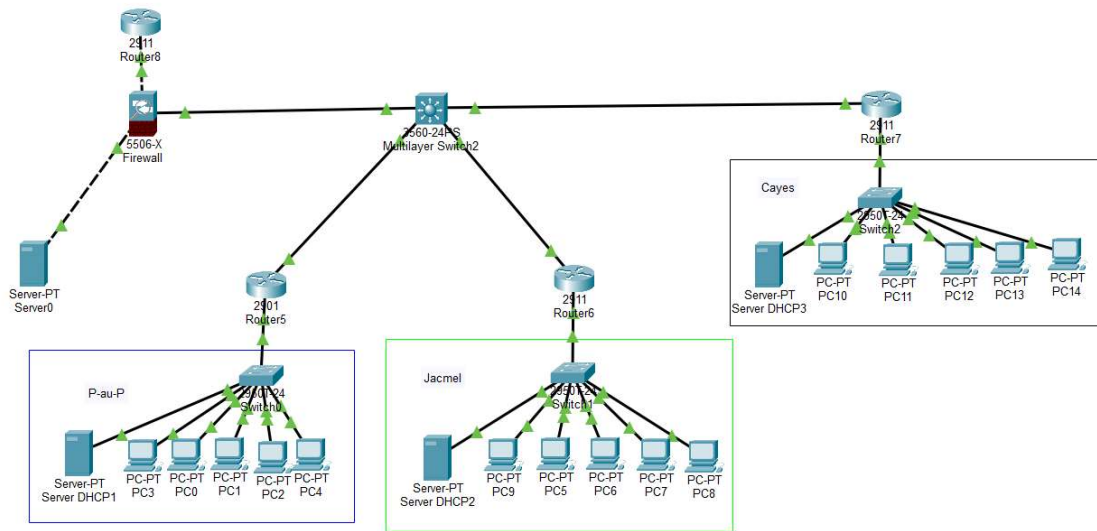
Comprendre :

Phase 1 (ISAKMP)

Phase 2 (IPsec)

10. Tester le tunnel VPN
11. Vérifier le chiffrement

1. Sécurisation du réseau universitaire IUS avec Cisco ASA Firewall



Configuration des routeurs

R1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router(config-router)#
```

Copy

Paste

R2

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-router)#
```

Copy

Pas

R3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-router)#
```

Copy

Paste

☐ Top

Configuration DHCP pour attribué ip address automatique

Server DHCP1

PhysicalConfigServicesDesktopProgrammingAttributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

DHCP

InterfaceFastEthernet0ServiceOnOff

Pool NameserverPool

Default Gateway192.168.10.1

DNS Server0.0.0.0

Start IP Address :192168103

Subnet Mask:2552552550

Maximum Number of Users :30

TFTP Server:0.0.0.0

WLC Address:0.0.0.0

AddSaveRemove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168.10.1	0.0.0.0	192.168.10.3	255.255.2...	30	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

CONFIGURATION CISCO ASA

Type help or '?' for a list of available commands.

```
ciscoasa>en
Password:
Invalid password
Password:
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#interface gigabitEthernet1/1
ciscoasa(config-if)#nameif outside
ciscoasa(config-if)#security-level 0
ciscoasa(config-if)#ip address 203.0.113.2 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#no shutdown
ciscoasa(config-if)#interface gigabitEthernet1/2
ciscoasa(config-if)#nameif inside
ciscoasa(config-if)#security-level 100
ciscoasa(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
ciscoasa(config-if)#no shutdown
ciscoasa(config-if)#interface gigabitEthernet1/3
ciscoasa(config-if)#nameif dmz
ciscoasa(config-if)#security-level 50
ciscoasa(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)#no shutdown
```

ROUTAGE ASA

```
ciscoasa(config-if)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ciscoasa(config)#route inside 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
ciscoasa(config)#route dmz 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.100.10
ciscoasa(config)#
```

[Top](#)

NAT DYNAMIQUE (INTERNET)

```
ciscoasa(config)#object network INSIDE-NET
ciscoasa(config-network-object)#subnet 192.168.0.0 255.255.0.0
ciscoasa(config-network-object)#nat (inside,outside) dynamic interface
ciscoasa(config-network-object)#
```

[Top](#)

NAT STATIQUE (DMZ WEB SERVER)

```
ciscoasa(config-network-object)#object network WEB-SERVER
ciscoasa(config-network-object)#host 192.168.100.10
ciscoasa(config-network-object)#nat (dmz,outside) static 203.0.113.10
ciscoasa(config-network-object)#
```

[Top](#)

ACL DE SÉCURITÉ

- Bloquer Jacmel vers DMZ

```
ciscoasa(config-network-object)#access-list INSIDE-IN extended deny ip 192.168.20.0 255.255.255.0
192.168.100.0 255.255.255.0
ciscoasa(config)#access-list INSIDE-IN extended permit ip any any
ciscoasa(config)#access-group INSIDE-IN in interface inside
ciscoasa(config)#
```

Copy

Paste

ROUTAGE INTERNET SUR ASA

```
ciscoasa(config)#route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
ciscoasa(config)#
```

Configuration du routeur Internet

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface g0/1
Router(config-if)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

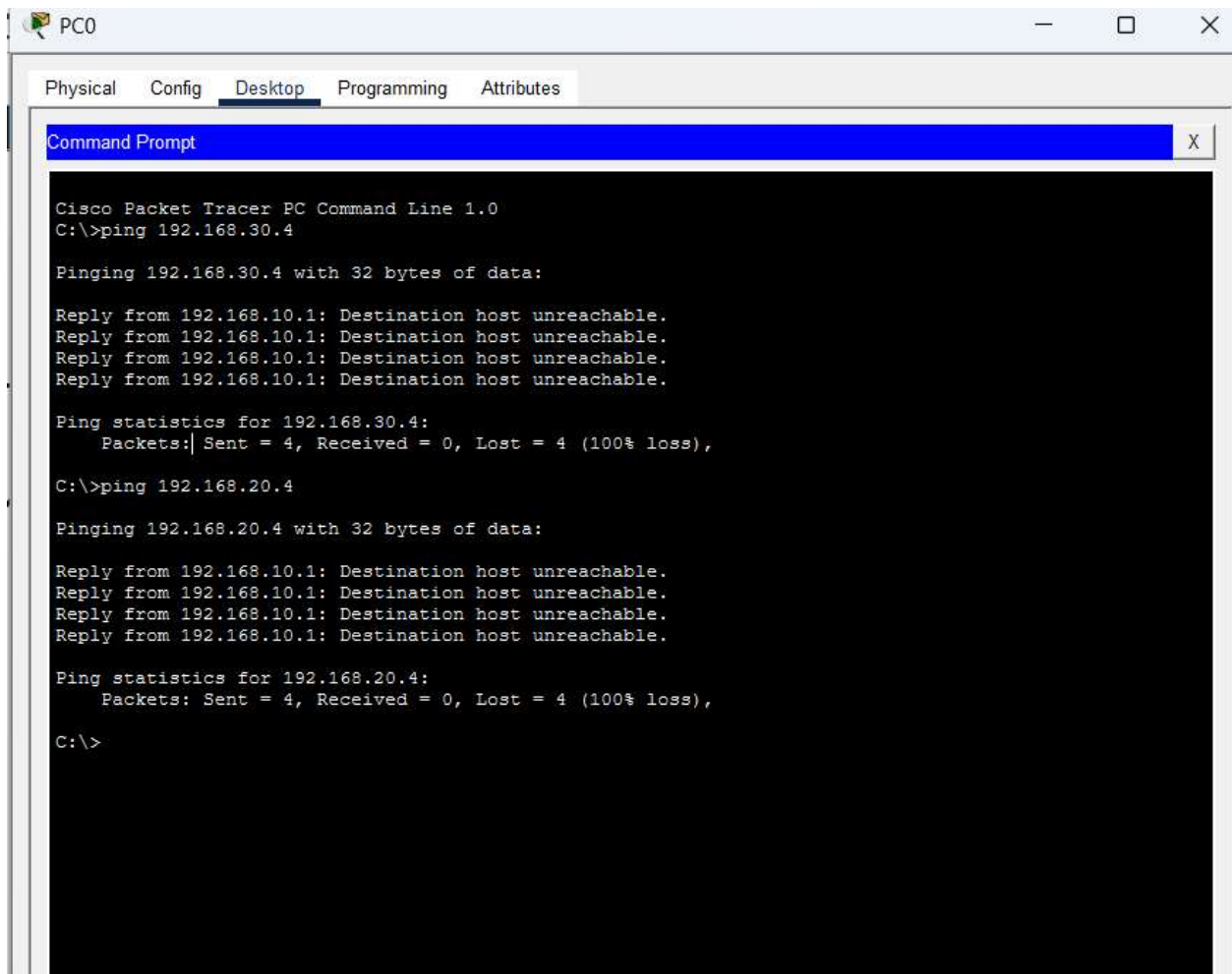
Router(config-if)#ip routing
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.2
Router(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 203.0.113.2
Router(config)#
```

Copy

Pa

☐ Ton

Test



```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.20.5

Pinging 192.168.20.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.7

Pinging 192.168.30.7 with 32 bytes of data:

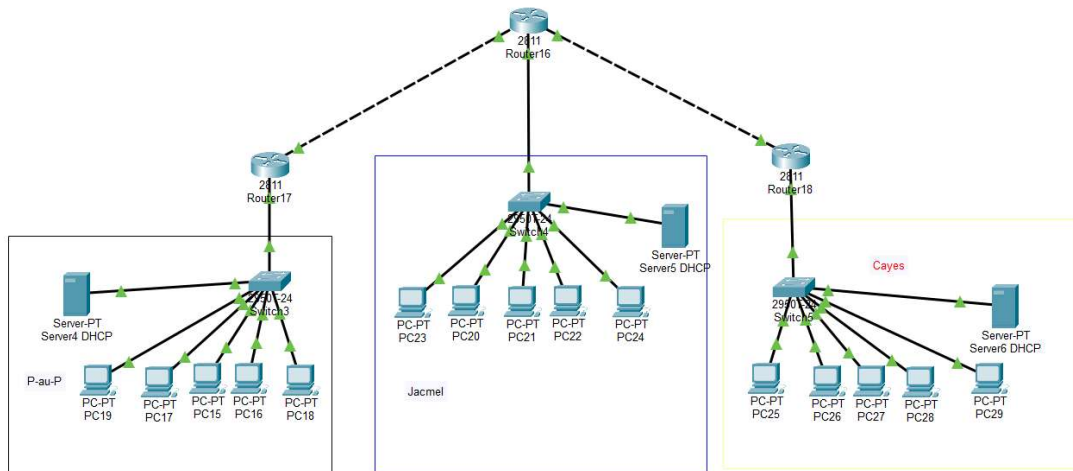
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.7:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- Puisque notre réseau est sécurisé grâce avec le ACL donc les ping peuvent être réussi seulement entre les LAN sans passer par NAT.

2. Mise en place d'un VPN sécurisé pour le réseau universitaire IUS



CONFIGURATION DE BASE ROUTEURS

R1

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface f0/1
Router(config-if)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface f1/0
Router(config-if)#ip address 200.1.2.1 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

Router(config-if)#

```

Copy

☐ Top

R2

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface f0/1
Router(config-if)#ip address 200.1.1.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#S

```

Copy

R3

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#interface f0/1
Router(config-if)#ip address 200.1.2.2 255.255.255.252
Router(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if)#
```

Copy

CONFIGURATION VPN IPsec

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

Router(config-if)#access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 120 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Router(config)#
```

Copy

PHASE 1 (ISAKMP)

Sur R1

```
Router(config-if)#access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
Router(config)#access-list 120 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#encryption aes
Router(config-isakmp)#hash sha
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#group 2
Router(config-isakmp)#lifetime 86400
Router(config-isakmp)#
```

Copy

Pa

Sur R2

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,  
Router(config-if)#  
Router(config-if)#crypto isakmp policy 10  
Router(config-isakmp)#encryption aes  
Router(config-isakmp)#hash sha  
Router(config-isakmp)#authentication pre-share  
Router(config-isakmp)#group 2  
Router(config-isakmp)#lifetime 86400  
Router(config-isakmp)#
```

Sur R3

```
Router(config-if)#crypto isakmp policy 10  
Router(config-isakmp)#encryption aes  
Router(config-isakmp)#hash sha  
Router(config-isakmp)#authentication pre-share  
Router(config-isakmp)#group 2  
Router(config-isakmp)#lifetime 86400  
Router(config-isakmp)#
```

☐ Top

CLÉ PARTAGÉE

```
Router(config-isakmp)#lifetime 86400  
Router(config-isakmp)#crypto isakmp key cisco123 address 200.1.1.2  
Router(config)#crypto isakmp key cisco123 address 200.1.2.2  
Router(config)#
```

```
Router(config-isakmp)#lifetime 86400  
Router(config-isakmp)#crypto isakmp key cisco123 address 200.1.1.1  
Router(config)#
```

☐ Top

```
Router(config)#crypto isakmp key cisco123 address 200.1.2.1
Router(config)#
```

vérifier

```
Router(config)#crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
Router(config)#
```

CRYPTO MAP

Routage

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#network 200.1.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#
```

```
Router(config)#
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#network 200.1.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#
```

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#network 200.1.0.0 0.0.255.255 area 0
Router(config-router)#
```

- Malheureusement Packet tracer ne supporte pas les fonctionnalités avancées de sécurité comme IPsec, ISAKMP et les crypto maps ça me retourne Invalid input detected at '^' marker.

Questions

1. Quelle est la différence entre NAT statique et dynamique ?

La différence est que le NAT statique associe toujours une même adresse IP privée à une même adresse IP publique, tandis que le NAT dynamique utilise un pool d'adresses publiques et attribue les correspondances de manière temporaire et flexible.

2. Que fait une ACL sur ASA ?

Une ACL sur ASA contrôle le trafic en définissant quelles connexions sont autorisées ou refusées, selon l'adresse IP, le protocole et le port utilisés.

3. Pourquoi segmenter les réseaux par site ?

La segmentation des réseaux permet d'améliorer la sécurité, de limiter la propagation des attaques, de mieux gérer les flux et de simplifier l'administration du réseau.

4. Pourquoi utiliser une clé pré-partagée ?

Une clé pré-partagée est utilisée dans un VPN pour authentifier les deux côtés du tunnel de manière simple et rapide, sans recourir à une infrastructure de certificats.

5. Que fait une ACL dans un VPN ?

Une ACL dans un VPN définit le trafic qui doit être chiffré et envoyé dans le tunnel, en filtrant uniquement les communications jugées pertinentes entre les réseaux.

6. Pourquoi chiffrer les communications inter-sites ?

Le chiffrement des communications inter-sites protège la confidentialité des données, empêche l'espionnage et garantit que les informations échangées ne soient pas modifiées en transit.

7. Quelle est la différence entre Phase 1 et Phase 2 IPsec ?

La différence entre Phase 1 et Phase 2 IPsec est que la Phase 1 établit un canal sécurisé pour négocier les paramètres et authentifier les pairs, tandis que la Phase 2 chiffre réellement le trafic utilisateur qui circule entre les sites.

Cocclusion.

Grâce à ce TD je sais comment mettre en place un Cisco ASA Firewall, comment configurer le routage inter-sites (OSPF), créer une DMZ sécurisée, implémenter des ACL sur ASA, configurer un VPN IPsec site-to-site, sécuriser les communications entre 3 réseaux, Tester le tunnel VPN et vérifier le chiffrement. donc la tache a été réussie.